
DECLARACIÓN PERSONAL

Desarrollé desde cero la base de datos y el software interno de Blink SEO y supervisé su evolución hacia el producto SaaS impulsado por ML para e-commerce *Macaroni Software*, logrando un aumento de $20\times$ en la productividad del SEO. Creé este puesto después de ser contratado como un equipo unipersonal de datos/desarrollo con el objetivo: ‘usar datos para mejorar procesos’. El equipo ha crecido y he estado perfeccionando el producto en un entorno ágil. Busco un nuevo puesto donde pueda implementar mis habilidades en ciencia de datos y continuar mi desarrollo profesional.

HABILIDADES EN CIENCIA DE DATOS Y STACK TECNOLÓGICO

- Uso regular de librerías Python: ScikitLearn, Numpy, Pandas, NLTK, Matplotlib, Plotly, etc.
- Desarrollo en Python: Ciencia de Datos / ML, async, gestión de paquetes, REST APIs, etc.
- Desarrollo full stack con Python, Google Cloud Platform, BigQuery, PostgreSQL y JavaScript.
- Transformers de Huggingface y LLMs, ollama LLM, OpenAI Assistant API.
- Curso profesional *CodeCademy Data Scientist*: ScikitLearn, TensorFlow, PyTorch, NLP y visualización de datos.
- Experiencia con C++, shell scripting, Matlab, Retool, ingeniería de datos, dashboards, computación científica.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Científico de Datos — Blink SEO / Macaroni Software

Nov. 2021 a Dic. 2024

- Entregué Macaroni Software, permitiendo a los equipos de SEO realizar el trabajo de un año en un solo mes.
- Creé este puesto trabajando con el equipo para replicar y luego mejorar sus procesos (basados en hojas de cálculo) con retroalimentación y despliegue continuo.
- Macaroni realiza la ingeniería de datos (típicamente manual) para SEO agregando datos de diversas fuentes, transmitidos diariamente (o bajo petición) a una base de datos *BigQuery* mediante el backend en Python (*GCP Compute Engine*: Linux/Debian) que utiliza varias REST APIs y pasos de preprocesamiento.
- La incorporación de clientes, importación de datos, tareas de análisis de datos y recomendaciones asistidas por ML se pueden activar en la aplicación y ejecutarse de forma asíncrona en el backend usando un sistema de cola de trabajos (basado en *PostgreSQL*) que escribí para este propósito.
- Los datos cuantitativos se utilizan para diversas visualizaciones en la aplicación, impulsadas por *Plotly*.
- Los datos de texto (contenido de la página y términos de búsqueda) se procesan y combinan con datos cuantitativos (clics, impresiones, etc.) para revelar recomendaciones prácticas para nuevo contenido y taxonomía del sitio. Esto utiliza algoritmos de NLP y Clustering (*NLTK*, *huggingface*, *ScikitLearn*) pero también un profundo conocimiento de SEO, requiriendo intercambios regulares con el equipo de entrega de SEO y iteraciones frecuentes.
- También integré un LLM (*huggingface*) para generar sugerencias listas para usar sobre brechas de contenido, permitiendo a los clientes ver impacto inmediato.
- Además de concebir y trabajar en Macaroni, también realicé frecuentes tareas de datos puntuales para los equipos de entrega de SEO y gestión, incluyendo ingeniería de datos, generación de contenido, y provisión de análisis y visualizaciones para clientes e inversores.

Investigador en Ciencia de Datos — National Physical Laboratory (NPL)

Sep. 2015 a Feb. 2021

- Completé mi investigación doctoral en colaboración industrial con la Dra. Valerie Livina en NPL.
- Presenté datos y resultados en reuniones de partes interesadas en NPL, así como en artículos publicados y conferencias internacionales.
- Mi investigación desarrolló métodos para detectar puntos de inflexión en sistemas dinámicos, trabajando con grandes conjuntos de datos de series temporales y construyendo modelos estocásticos para probar hipótesis.
- Código escrito en *MatLab* y *Python*. Visualizaciones producidas usando *Matplotlib* y *XMGrace*.

- Se utilizaron señales en la presión atmosférica horaria para producir señales de alerta temprana de tormentas tropicales en aproximación. Esto requirió la limpieza, interpolación y correcta interpretación de grandes conjuntos de datos meteorológicos descargados (en bruto) de fuentes públicas.

Profesor Asociado — [Sheffield Hallam University](#)

Sep. 2017 a Jul. 2019

- Impartí cursos de matemáticas, estadística e informática desde Foundation Degree hasta Máster.
- Las responsabilidades incluían preparación de lecciones, planificación de cursos, corrección, dirección de tutorías.

Desarrollador de informática (prácticas) — [UK Met Office Informatics Lab](#)

Jun. a Ago. 2017

- Un proyecto de tres meses evaluando la viabilidad de usar datos en vivo de meteorólogos aficionados para aumentar los datos oficiales de observación.
- Esto implicó acceder a datos internos y externos mediante APIs usando Java, luego realizar limpieza y análisis de datos en Python.
- Trabajé como parte de un equipo y participé en reuniones diarias de seguimiento.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Matemáticas — [University of Reading](#)

Tesis: *Tipping Points and Early Warning Signals with Applications to Geophysical Data.*

- Mi tesis desarrolla métodos de análisis espectral para detectar correlaciones en series temporales multidimensionales, que se utilizan como Señales de Alerta Temprana para eventos de inflexión en sistemas dinámicos estocásticos.
- Publicación de tres artículos en revistas de prestigio:
 - * *A novel scaling indicator of early warning signals* (EPL, 2018)
 - * *Generalized early warning signals in multivariate and gridded data* (Chaos, 2019)
 - * *Power spectrum scaling as a measure of critical slowing down* (ERL, 2022)
- Código escrito en *MatLab* y *Python*. Visualizaciones producidas usando *Matplotlib* y *XMGrace*.
- En muchos casos implementé numéricamente métodos derivados matemáticamente —tanto propios como de otros— mediante discretización y linealización.
- Participación en varias conferencias y talleres internacionales.
- Prácticas de tres meses enfocadas en datos en UK Met Office (ver sección *Experiencia Profesional*).

M.Res. en Matemáticas — [Imperial College London](#) (*Distinción*)

Proyecto: *Mesh Generation Using Solutions of an Optimal Transport Problem.*

- Mi proyecto utiliza soluciones a una linealización de la ecuación de Monge-Ampère para generar una malla adaptativa, óptimamente distribuida para modelos numéricos.
- Trabajando en C++; monitoreando el uso de CPU y tiempo de convergencia en varios escenarios.
- Participación en talleres semanales de habilidades blandas y presentaciones internas mensuales.
- Asistencia a seminarios semanales de Mathematics of Planet Earth organizados por el Center for Doctoral Training.
- Cursos completados en Python, R, Sistemas Dinámicos, ecuaciones diferenciales estocásticas, Análisis Bayesiano y Probabilidad.

MA en Matemáticas — [University of Edinburgh](#) (*Matrícula de Honor de Primera Clase*)

Proyecto: *Growth and its Applications in Graph Theory.*

- Mi proyecto explora patrones en caminos a través de digrafos conexos.
- Para el proyecto escribí un programa con una interfaz simple para investigar las propiedades de estos digrafos: esto se convirtió en una herramienta didáctica, recibiendo una carta de agradecimiento del director.
- Completé los cursos requeridos para el título de Matemáticas Puras, además de módulos opcionales en informática y educación matemática.